Rio Acre em Rio Branco

Equipamentos, coleta, entrega dos dados e o sistema da página /rio

CamRB · camerasriobranco.com.br

O sistema em quatro números

13600002

código da estação Rio Branco – Ponte Metálica

14,00 m

cota de transbordamento (alerta em 13,50 m)

GOES

satélite que leva os dados da estação até a ANA

120 min

limite para o dado ser marcado como desatualizado

O nível do Rio Acre é medido por uma estação automática da ANA/SGB, viaja por satélite e é publicado em APIs que o CamRB consulta, valida e mostra.

A estação telemétrica

Onde

Ponte Metálica, em Rio Branco (AC), no Rio Acre

Quem opera

Rede da ANA, operada pelo SGB/CPRM

Alerta de cheias

Sistema de alerta do Acre desde 2014, com 5 estações; leituras alimentam modelos e boletins à Defesa Civil

23.433 km²

área de drenagem no ponto da estação

O rio responde a chuvas ocorridas muito a montante: o nível muda de forma gradual, em horas e dias.

Como é uma estação

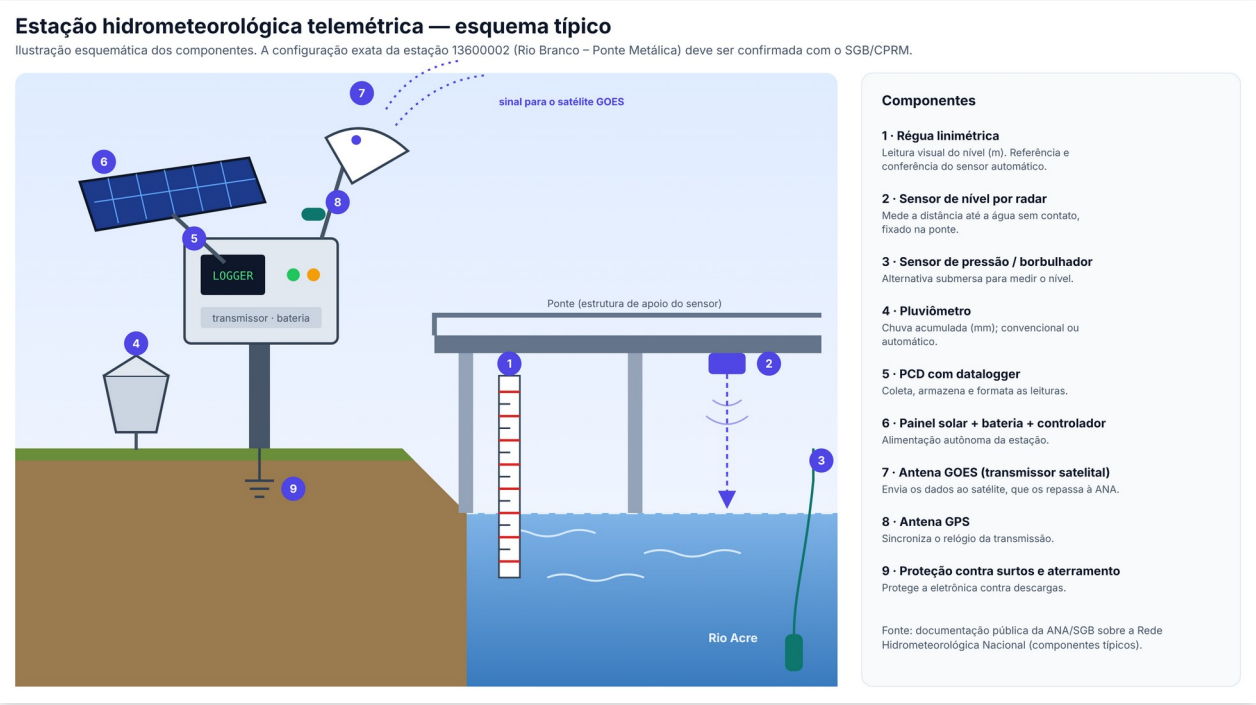


Ilustração esquemática (não é foto). A configuração exata da estação 13600002 deve ser confirmada com o SGB/CPRM.

O que mede o rio



Régua linimétrica

Escala graduada: leitura visual do nível e conferência do sensor automático.



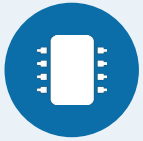
Sensor de nível

Radar (mede a distância até a água), pressão ou borbulhador.



Pluviômetro

Chuva acumulada em milímetros; convencional ou automático.



PCD com datalogger

Lê os sensores, grava as leituras e monta a mensagem a transmitir.

O que mantém e transmite

Energia solar

Painel, bateria e controlador: a estação funciona sem rede elétrica.

Antena GOES

Transmissor que envia os dados ao satélite, que os repassa à ANA.

Antena GPS

Mantém o relógio sincronizado para as janelas de transmissão.

Proteção elétrica

Proteção contra surtos e aterramento contra descargas.

Do sensor ao navegador



Intervalos de coleta e transmissão variam por estação; a ANA publica o dado depois de receber e validar.

As APIs da ANA

Principal

HidroWebService (REST)

Login com identificador e senha devolve um token JWT. A série da estação é pedida por código e intervalo (2 a 30 dias). Credenciais ficam em variáveis de ambiente.

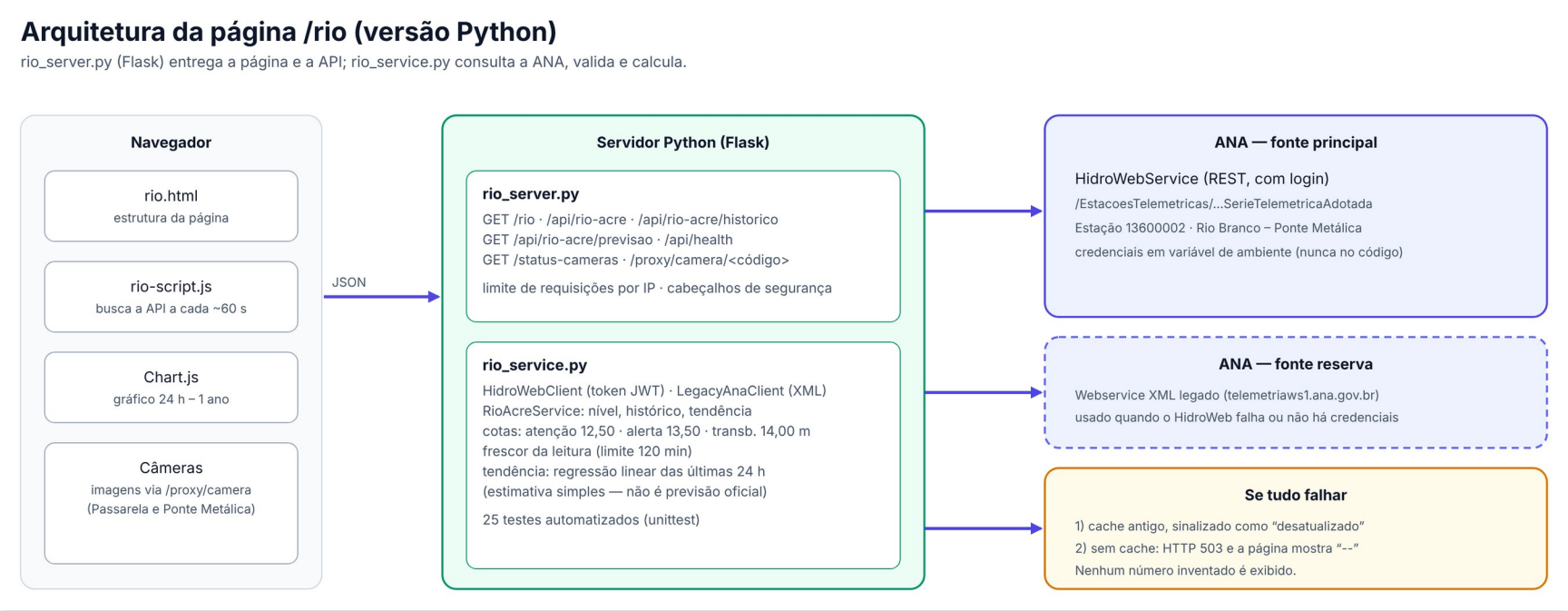
Reserva

Webservice XML legado

Consulta HTTP que devolve XML com as leituras. Entra em ação se o HidroWeb falhar ou se não houver credenciais.

Qualidade de cada leitura: 0 = ok · 1 = suspeito · 2 = ruim. O CamRB descarta as ruins, remove duplicadas e ordena por horário antes de calcular.

Arquitetura da página /rio



rio_server.py (Flask) entrega a página e a API; rio_service.py consulta a ANA, valida e calcula.

Regras de confiabilidade



Nunca inventar dado

Sem leitura confiável, a página mostra “--” e orienta ligar para a Defesa Civil (199).



Frescor da leitura

Mais de 120 minutos: aviso de dado desatualizado na página.



Ordem das fontes

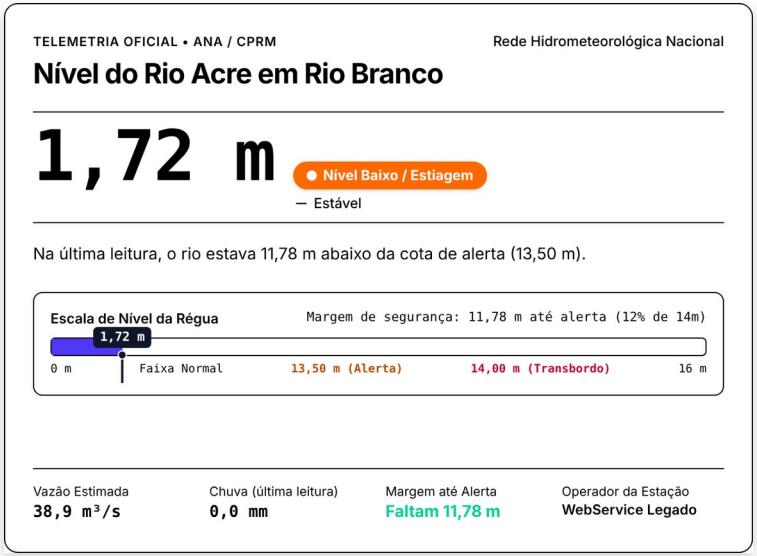
HidroWeb, XML legado, cache antigo sinalizado e, por fim, erro 503.

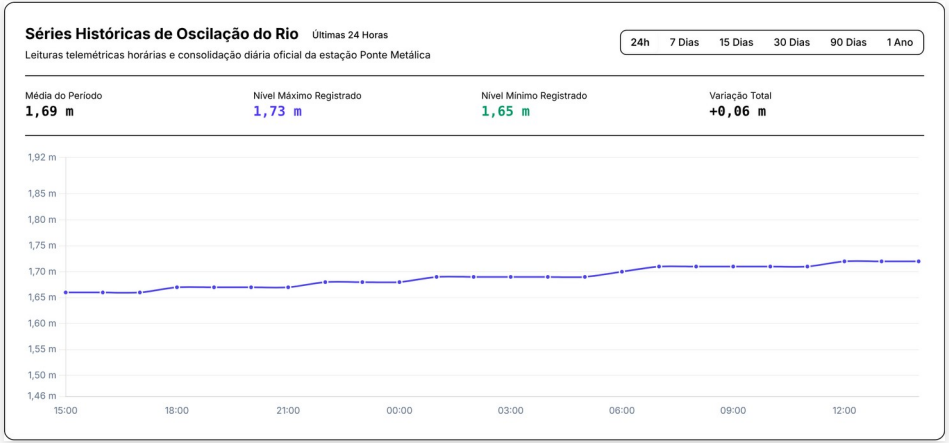


Proteções

Limite de requisições por IP, câmeras só da lista permitida e cabeçalhos de segurança.

O sistema em imagens





Painel principal e gráfico histórico (24 h a 1 ano). Capturas com dados simulados, não são medições reais.

Estimativa de tendência



Captura com dados simulados.

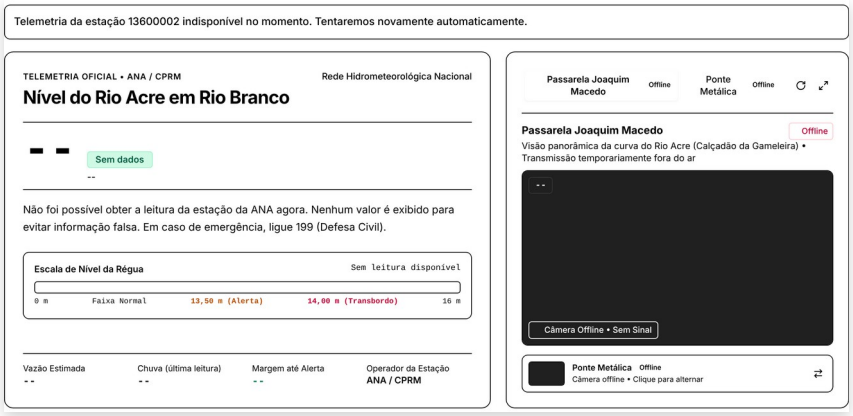
Não é previsão oficial.
Reta ajustada às últimas 24 h, projetada com amortecimento e faixa de incerteza que cresce com o tempo.

Não considera chuva prevista nem o nível a montante. Para alertas, vale o SGB/CPRM e a Defesa Civil.

Quando algo dá errado



Leitura de 7 horas: o valor aparece com aviso



ANA fora do ar, sem cache: nenhum valor é exibido

Dados simulados; as câmeras aparecem offline porque o ambiente de captura não acessa a rede da prefeitura.

Cotas e valores de referência

Referência	Valor	Observação
Cota de atenção	12,50 m	Primeiro nível de acompanhamento
Cota de alerta	13,50 m	Segundo nível de acompanhamento
Cota de transbordamento	14,00 m	O rio extravasa a calha
Maior cheia registrada	18,40 m (04/03/2015)	Portal Amazônia
Menor nível registrado	1,23 m (21/09/2024)	Não confirmado em fonte oficial

O que foi corrigido

- Removidos os valores padrão inventados (1,76 m, 45,0 m³/s, 0,0 mm) que apareciam quando a ANA falhava
- Cotas (14,00 m e 13,50 m) e recorde de cheia (18,40 m) corrigidos
- “Previsão” virou “estimativa”, com o método explicado
- Novos: aviso de dado desatualizado e estado “sem dados”
- Página em Python (Flask) com 25 testes; servidor Node com 11 testes

Limites e pontos a verificar

- Modelos exatos dos sensores da estação 13600002 não confirmados; o esquema mostra a configuração típica
- HidroWebService real (com credenciais) e XML legado não puderam ser testados; os testes usaram dados simulados
- Menor nível (1,23 m) e médias mensais da página precisam de fonte oficial
- Docker: reconstruir a imagem na sua máquina para incluir as alterações